FORMACION DE ANILLOS A PARTIR DE LA DESINTEGRACION DE UNA LUNA

Acosta Herrera Hector Ivan, Espinoza Sandoval Aldo Manuel, Miranda Bernal Marisol

Puntos Clave:

- Una buena estructura base del anillo tardó 103 años en desarrollarse
- A pesar de tener posiciones 5iniciales diferentes y una leve diferencia entre sus velocidades iniciales, los 200 fragmentos del satélite se convierten parte del anillo.
- la densidad y radio del anillo no son homogéneos

Resumen

Este reporte presenta y describe los resultados calculados por el programa creado. Se deseaba conocer y analizar la creación de anillos planetarios formados por el tiempo tras la destrucción de una luna. La causa de su desintegración se relaciona con el límite de Roche, pues se implica que el satélite se acercó demasiado al punto de crear su ruptura. El programa fue creado con el propósito de identificar si tras la desintegración de una luna, ésta terminaría formando un anillo alrededor del planeta que orbitaba. El desarrollo y método tienen el objetivo de exponer y explicar el resultado obtenido, por lo que su audiencia principal son los estudiantes universitarios de programación, con interés en mecánica celestial, y con un enfoque en la ciencia. Aún así, se presentan definiciones y explicaciones a conceptos más técnicos.

Además de la cuestión principal, también se consideraron casos y situaciones extra, por ejemplo, ¿qué pasaría si las masas planetarias fueran distintas?, ¿qué tanto y de qué manera afectaría la estructura y estabilidad del modelo?, ¿el anillo formado es homogéneo o tiene puntos de agrupamiento y/o brechas de espacios?, y finalmente,¿hubieron colisiones registradas entre los fragmentos?

Así, se encontró, que en efecto se forma un anillo alrededor del planeta, además, ningún fragmento escapó de la orbita de este, por lo que se puede deducir que la explosión dio lugar dentro del límite mencionado dado su comportamiento. El éxito en la operación de datos obtenidos por el código resultan interesantes y necesarios en cuestiones de practicidad, pues, si bien el cálculo podría llevarse a cabo de una manera más tradicional, es mucho más rápido codificar un programa que obtenga tales resultados, los cuales pueden ser más exactos.

Introducción

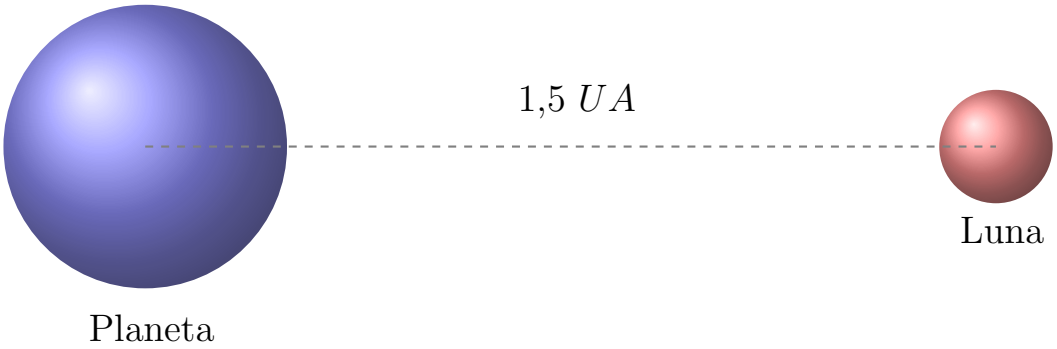
Un anillo planetario es un anillo de polvo y otras partículas pequeñas que giran alrededor de un planeta, un planeta enano, o incluso de una luna. Sin embargo, los anillos no son objetos sólidos, sino estructuras compuestas de innumerables partículas que varían en composición y tamaño, pues pueden ser silicato o polvo helado, incluso hielo de agua; con tamaños tan diminutos como granos de polvo hasta tamaños tan grandes como el de pequeñas lunas.

Realmente, no se sabe con certeza cómo se han formado los anillos planetarios observados en el Sistema Solar, pero conociendo los mecanismos necesarios para que este fenómeno se lleve a cabo, se han desarrollado teorías al respecto. Una de las explicaciones más conocidas fue la propuesta por Edouard Roche en 1848, quien calculó la distancia mínima a la que debe estar un satélite de su planeta para que no sea destruido por las fuerzas de la marea. A tal distancia mínima se le llama *Límite de Roche*.

Metodologia

0.1. Modelo físico

Los anillos planetarios, como los de saturno pueden originarse por lunas que se acercaron demasiado a un planeta y fueron destruidos por las fuerzas de marea. Entonces, se estudiará si a partir de la desintegración inicial, los fragmentos se distribuyen en una estructura de tipo anillo. Para ello, modelaremos el sistema como una luna, de radio 0.1 UA, a una distancia de 1.5 UA de un planeta masivo parecido a Saturno, el cual se encuentra fijo. Y así, con ambos objetos alineados en lo que denominamos eje x en el espacio, consideramos al planeta como nuestro sistema de referencia.



Así, la luna se desintegrará en N fragmentos que sufrirán la fuerza gravitatoria generada por el planeta masivo. Al inicio, los fragmentos seguían la trayectoria elíptica de la luna, pero esta elipse poseía una excentricidad muy baja, por lo que es posible considerarla prácticamente un círculo, y por lo tanto, modelaremos la velocidad inicial de estos fragmentos usando la velocidad tangencial y con una magnitud de la velocidad orbital, considerando además, ligeras perturbaciones. Por último, añadiremos colisiones elásticas entre fragmentos para fomentar la aparición del anillo.

Esperamos obtener o ver un anillo que se encuentren en el plano ecuatorial y esta ubicado ahi por la rotación del mismo planeta, lo que implica que en la latitud ecuatorial del planeta, la distribución de masa aumenta, y por lo tanto, atrae más a un posible anillo que a otras latitudes. Dado que el estado mínimo de energía del planeta y del anillo se da con el anillo en el plano ecuatorial, por estar más cerca de dicho exceso de masa, los anillos tienden, con el tiempo, a colocarse en el plano ecuatorial.
Ahora, la razón principal de que sean planos se debe a los choques de partículas entre sí. Suponiendo que una partícula que se encuentra por debajo del límite de Roche, pero que no orbita en el plano de los anillos. Cada cierto tiempo, cuando pase por el plano de los

anillos, chocará con las partículas que los componen, disipándose energía y redistribuyéndo los momentos lineales y angulares de las partículas que chocan, de manera que, de cierta manera, se promedian las órbitas de los cuerpos que colisionan. A la larga, el cuerpo que tenía una órbita inicial inclinada, acabará orbitando en el mismo plano del anillo.
En realidad, incluso si no tuviéramos inicialmente un anillo, y hubiera muchas rocas orbitando el planeta, debido a los choques, con el tiempo, todas las rocas acabarían orbitando en anillos

0.2. Unidades del sistema

Como ya se ha mencionado antes, adoptaremos la unidad de longitud de la unidad astronómica, equivalente a $1{,}5 \times 10^{11} m$ en el Sistema Internacional. Además, emplearemos como unidad de tiempo a los años, esto es porque estos procesos son muy lentos. Así, lo único faltante sería una unidad de masa para completar el sistema de unidades fundamentales, por lo tanto, consideraremos la constante gravitacional como apoyo.

La constante de gravitación de Newton, denotada con la letra G, posee órdenes de magnitud ínfimas[1] en el sistema internacional, específicamente $6{,}67 \times 10^{11} \frac{m^3}{kg\ s^2}$, lo que, en el momento de realizar los cálculos numéricos, va a ser un problema. Por un lado, tenemos cantidades de longitud y tiempo enormes en comparación con el sistema internacional, y por el otro, una constante con un valor ínfimo en el sistema internacional. Por ello, buscaremos un sistema donde la constante gravitacional de Newton sea igual a 0 y así, trabajamos en un rango de números más pequeños.

Para empezar, convertiremos la constante a las unidades que tenemos en nuestro sistema, y usaremos la unidad restante que queda para hacer que el valor de la constante gravitacional sea 1. Sabemos que G,

$$[G] = \frac{[L]^3}{[m][T]^2}$$

Así, convertiremos del sistema internacional a nuestro sistema,

$$G = 6{,}67 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg\ s^2} \left(\frac{1UA^3}{(1{,}5 \times 10^{11} m)^3} \right) \left(\frac{(3{,}1 \times 10^7 s)^2}{1 \text{ año}^2} \right) = 1{,}9 \times 10^{-29} \frac{UA^3}{kg \text{ año}^2}$$

De aquí, conseguiremos que $G = 1$. Solo es cuestión de escoger nuestra unidad de masa como el inverso del valor de G en este momento , entonces:

$$1\ m = \frac{1}{1{,}9 \times 10^{-29}} kg = 5{,}26 \times 10^{28} kg$$

$$G = 1{,}9 \times 10^{-29} \frac{UA^3}{kg \text{ año}^2} \left(\frac{\frac{1}{1{,}9 \times 10^{-29}} kg}{1\ m} \right) = 1 \frac{UA^3}{m \text{ año}^2}$$

Como último paso, transformaremos la masa del planeta a equivalentes de nuestro sistema de unidades. Considerando que el planeta era similar a Saturno, entonces, convertiremos la masa de Saturno a nuestro sistema.

$$M_{\text{Saturno}} = 5{,}683 \times 10^{26} \text{ kg} \rightarrow M_{\text{Saturno}} = 0{,}0107\ m$$

[1] En matemáticas, el valor ínfimo de un conjunto es el mínimo límite de las cotas superiores de ese conjunto. Es el elemento más pequeño que es mayor o igual a cada elemento del conjunto.

0.3. Modelo matemático

Cada fragmento manifiesta reacción a la fuerza gravitacional que ejerce el planeta sobre ellos, y esta será descrita matemáticamente como:

$$\vec{F_i} = \frac{-GM_p m}{|\vec{r_i}|^3}\vec{r_i} = m\vec{a_i}$$

Despejando la aceleración,

$$\vec{a_i} = \frac{-GM_p}{|\vec{r_i}|^3}\vec{r_i}$$

Recordando que la aceleración es la derivada de la velocidad, y la velocidad de la posición, obtenemos:

$$\vec{a_i} \approx \frac{v_{n+1} - v_n}{\Delta t} \rightarrow v_{n+1} = v_n + \frac{-GM_p}{|\vec{r_i}|^3}\vec{r_i}\Delta t$$

Análogamente para la posición, obtenemos

$$r_{n+1} = r_n + v_{n+1}\Delta t$$

Así, tenemos dos ecuaciones para poder obtener la posición y la velocidad en cualquier iteración[2] dada. Y con esto, podemos simular la trayectoria de los fragmentos en el tiempo. Sin embargo, esto no es todo, aún es necesario encontrar las condiciones iniciales. Es así que en el modelo físico propusimos que la luna antes de desintegrarse estaba a una distancia de 1.5 UA del planeta, y durante el proceso de desintegración, se formaron N cantidad de fragmentos, que estarán ubicados aleatoriamente en la luna modelada como una esfera. Entonces, cada punto estará descrito por la siguiente ecuación:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{r^2 - z^2}\cos\varphi \\ \sqrt{r^2 - z^2}\sin\varphi \\ z \end{pmatrix},$$

donde:

- z se elige uniformemente en $[-r, r]$,
- φ se elige uniformemente en $[0, 2\pi]$,
- r es el radio de la luna.

Además, concluimos que estos fragmentos tendrían una velocidad tangencial, y para conocerla, realizaremos el producto cruz entre la dirección de la aceleración centrípeta y el vector unitario al eje z, para finalmente normalizarlo. Esto se hace a causa de que no todos los fragmentos se encuentran ubicados en el plano xy, y por ende, no podemos tomar la dirección de la velocidad tangencial con el valor únicamente del eje y.
Entonces tenemos la siguiente ecuación para cada uno de los N puntos:

$$\hat{v_t} = \frac{-\hat{r} \times \hat{z}}{|\hat{r} \times \hat{z}|}$$

Y es lo mismo para la magnitud,

$$v_i = \sqrt{\frac{GM_p}{r_i}} + \delta v, \quad \delta v \in [-0{,}01, 0{,}01]\frac{UA}{\text{año}}$$

Por último, además de la atracción gravitacional del planeta, los fragmentos pueden llegar a colisionar entre sí. Es así que supondremos que tales colisiones son elásticas[3] y que

[2] La iteración se refiere al acto de repetir ciertos pasos en un proceso, la iteración es un instante de tiempo

[3] En física, un choque elástico (o colisión elástica) es un choque entre dos o más cuerpos en el que se conserva la energía cinética total del sistema. Es decir, un choque elástico se produce cuando no hay pérdidas de energía cinética, de manera que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final

todos los fragmentos tienen la misma masa. Con esto, es posible deducir las ecuaciones para las velocidades finales.

Primero, como se conservan el momento lineal total, se cumple:

$$m\,\vec{v}_1 + m\,\vec{v}_2 = m\,\vec{v}_1' + m\,\vec{v}_2' \quad \Longrightarrow \quad \vec{v}_1 + \vec{v}_2 = \vec{v}_1' + \vec{v}_2'.$$

además, como la colisión es perfectamente elástica y estamos en un campo conservativo, se conserva la energía mecánica. La energía mecánica total del sistema se compone de la energía cinética de ambos fragmentos y de su energía potencial gravitatoria respecto al planeta. Pero dado que el choque ocurre en un intervalo de tiempo muy breve, las posiciones $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$ son muy similares y no sufren grandes cambios, entonces

$$U_1^{\text{antes}} + U_2^{\text{antes}} \;\approx\; U_1^{\text{después}} + U_2^{\text{después}}.$$

Así, al comparar la energía antes y después de la colisión, podemos despreciar la variación en la energía potencial y obtener la conservación de la energía cinética:

$$\frac{1}{2}\,m\|\vec{v}_1\|^2 + \frac{1}{2}\,m\|\vec{v}_2\|^2 = \frac{1}{2}\,m\|\vec{v}_1\;'\|^2 + \frac{1}{2}\,m\|\vec{v}_2\;'\|^2,$$

lo que se simplifica a

$$\|\vec{v}_1\|^2 + \|\vec{v}_2\|^2 = \|\vec{v}_1\;'\|^2 + \|\vec{v}_2\;'\|^2.$$

Para simplificar los cálculos, trabajamos en el sistema de referencia del centro de masas. Definimos:

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2},$$
$$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 - \vec{v}_{\text{cm}},$$
$$\vec{u}_2 = \vec{v}_2 - \vec{v}_{\text{cm}}.$$

En el sistema del centro de masas, la conservación del momento implica

$$\vec{u}_1 + \vec{u}_2 = \vec{0},$$

y la conservación de la energía cinética en la colisión elástica exige

$$\tfrac{1}{2}\,m\|\vec{u}_1\|^2 + \tfrac{1}{2}\,m\|\vec{u}_2\|^2 = \tfrac{1}{2}\,m\|\vec{u}_1'\|^2 + \tfrac{1}{2}\,m\|\vec{u}_2'\|^2.$$

y como además, el momento sigue siendo 0,

$$\vec{u_2'} = -\vec{u_1'}$$
$$\vec{u_1'} = -\vec{u_2'}$$

Como la energía se conserva, la magnitud de la velocidad no puede cambiar, solo la dirección. Por tanto, en el centro de masas la colisión es invertir la componente $\vec{u_1}$ en dirección del impacto.Si definimos :

$$\hat{n} = \frac{\vec{r_1} - \vec{r_2}}{|\vec{r_1} - \vec{r_2}|}$$

Reescribiendo $\vec{u_1}$ y $\vec{u_2}$:

$$\vec{u_1} = (\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n} + (\vec{u_1} - (\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n})$$
$$\vec{u_2} = (\vec{u_2} \cdot \hat{n})\hat{n} + (\vec{u_2} - (\vec{u_2} \cdot \hat{n})\hat{n})$$

Invirtiendo solamente en la dirección N,

$$\vec{u_1'} = -(\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n} + (\vec{u_1} - (\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n}) = \vec{u_1} - 2(\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n}$$

$$\vec{u_2'} = -\vec{u_1} + 2(\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n}$$

Regresando al sistema original,

$$\vec{v_1'} = \vec{u_1'} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2} \Rightarrow \vec{v_1'} = \vec{u_1} - 2(\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2}$$

$$\vec{v_1'} = \vec{v_1} - \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2} - 2(\vec{u_1} \cdot \hat{n})\hat{n} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2} = \vec{v_1} - 2(\frac{\vec{v_1} - \vec{v_2}}{2} \cdot \hat{n})\hat{n}$$

$$\vec{v_1'} = \vec{v_1} - ((\vec{v_1} - \vec{v_2}) \cdot \hat{n})\hat{n}$$

Lo mismo para la segunda velocidad,

$$\vec{v_2'} = -\vec{u_1} + ((\vec{v_1} - \vec{v_2}) \cdot \hat{n})\hat{n} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2} = -\vec{v_1} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2} + ((\vec{v_1} - \vec{v_2}) \cdot \hat{n})\hat{n} + \frac{\vec{v_1} + \vec{v_2}}{2}$$

$$\vec{v_2'} = \vec{v_2} + ((\vec{v_1} - \vec{v_2}) \cdot \hat{n})\hat{n}$$

Y ya tenemos todas las ecuaciones para modelar nuestro sistema

1. Resultados

Se realizaron varias simulaciones con diferentes implementaciones. La primera simulación exitosa fue sin implementar las colisiones al modelo. Se observó que en los primeros años, los fragmentos iban en un cúmulo orbitando alrededor del planeta(Véase figura 1).No fue hasta el año 300 aproximadamente que se cerro y se formo el anillo. Cabe mencionar que esta implementación soportaba hasta una cantidad de 8000 fragmentos antes de tener un overflow.

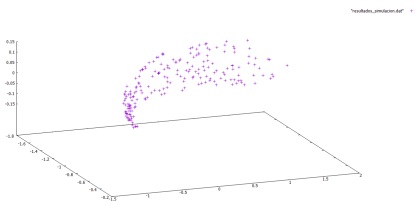


Figura 1. Simulación a los 50 año

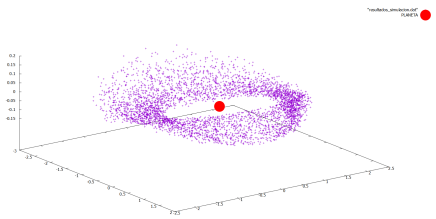


Figura 2. Simulación a los 500 años

En esta simulación,se genero un anillo de forma casi cilíndrica, con una dispersión en la parte trasera importante. Este anillo está a una distancia aproximada de la distancia original de 1.5 UA de las condiciones iniciales. Visto desde una perspectiva bidimensional, el anillo estaba compuesto de elipses superpuestas con el planeta en uno de los focos.En las posteriores simulaciones se disminuyo el numero de partículas de 8000 a 300 , y se noto, sobretodo en las grandes regiones vacias que quedaban en el anillo.

Posteriormente,con la implementación de las colisiones al modelo, el panorama cambió. Para empezar, el programa se volvió más lento y el límite de partículas disminuyó hasta 400. Pero, en cuanto a la simulación, las colisiones favorecieron la formación del anillo, adelantando el tiempo que se requería para formarse. Si en la primera simulación tardaba 300 años, en esta se consiguió específicamente en la iteración 2071(aproximadamente 103 años) y con una estructura más estable en relacion al numero de particulas simuladas(en este caso 300).

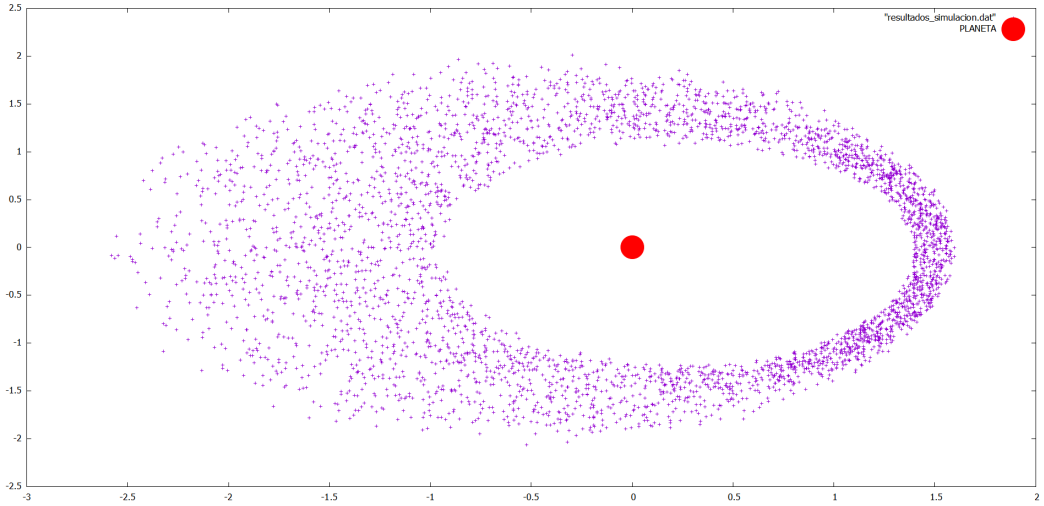


Figura 3. Representación bidimensional

Ya con el tiempo en que se formo el anillo, se puede empezar a analizar las propiedades del anillo. Se empezó con estimar el radio del anillo, primero se calculó el radio de los fragmentos hacia el planeta y con esto, se calculó también la media. Así, obtuvimos una aproximación del radio medio del anillo. Que es el promedio entre el radio menor y el radio mayor. Y de su gráfica, el mínimo (véase la figura 5) termina siendo la iteración 2071, la cual es desarrollada en el año 103, siendo el ejemplo representando en la figura 4.
Analizando la Figura 5 podemos llegar a la conclusión de que el radio medio del anillo tiende a una longitud de 1.55 UA, esto significa que llega a un punto de estabilidad radial.Esto se confirma al extender la simulación a unos 5000 años (véase la figura 6).

Se observó un comportamiento relacionado con la posición radial inicial de los fragmentos respecto al planeta. Se determinó que cuando los fragmentos se ubican a una distancia entre 1 y 1.5 unidades astronómicas (UA), tienden a permanecer en órbita estable, permitiendo la formación de un anillo de fragmentos alrededor del planeta. Si la distancia radial es menor a 1 UA, las partículas son fuertemente atraídas por el planeta, lo que provoca colisiones frecuentes y trayectorias inestables que pueden terminar con los fragmentos impactando la superficie planetaria. Si la distancia es mayor a 1.5 UA, las partículas adquieren suficiente energía como para escapar del sistema, alejándose indefinidamente sin contribuir a la formación del anillo.

Como el anillo generado por los fragmentos se asemejaba mucho a un cilindro hueco, aproximamos su volumen como uno. Por el cálculo del radio del anillo, obtuvimos todas las distancias de los fragmentos al planeta. Entonces, seleccionamos como el radio mayor y radio menor las distancias en los extremos de la lista ordenada, y no los extremos porque estos pueden ser casos anómalos. Así, pudimos obtener una estimación de la densidad global del anillo en el tiempo. Que era el número de fragmentos por cada unidad astronómica al cubo. Después, observando la gráfica de la densidad, esta llega a un máximo en el año 300, que se corresponde cuando el anillo tiene la mejor cohesión entre las dos elipses principales que las conforman, vista desde la proyección el plano xy. En contraparte, llego a un mínimo en el año 400, que corresponde a una transformación de una elipses a una espiral. Si extendemos la gráfica de la densidad a un intervalo de tiempo mayor, se observa que esta contenida mayormente en un un intervalo de 80 a 120 fragmentos por unidad astronómica al cubo.Los picos corresponde a cuando el anillo se compacta , y los mínimos locales a cuando el anillo esta mas disperso.

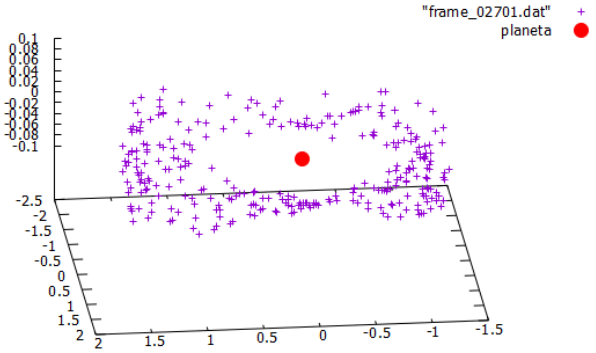


Figura 4. ANILLO RECIÉN FORMADO

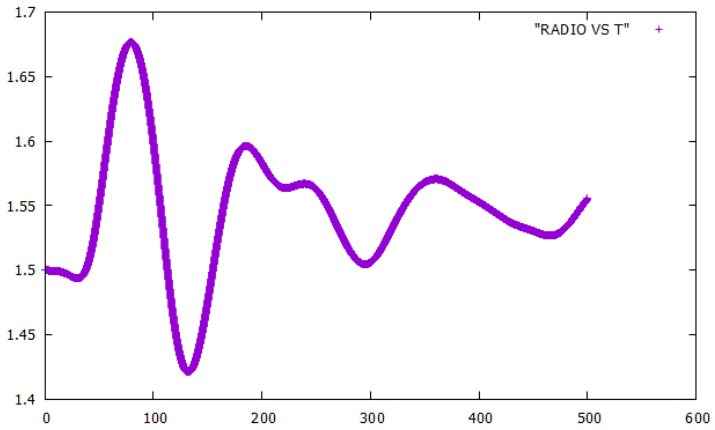


Figura 5. RADIO MEDIO VS T(500 años)

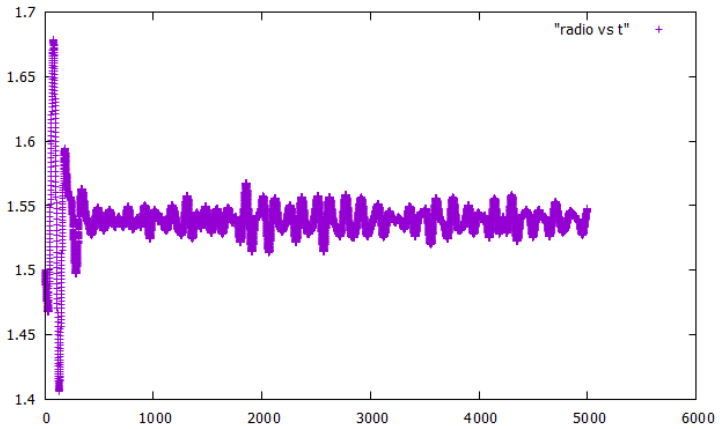


Figura 6. RADIO MEDIO VS T(5000 años)

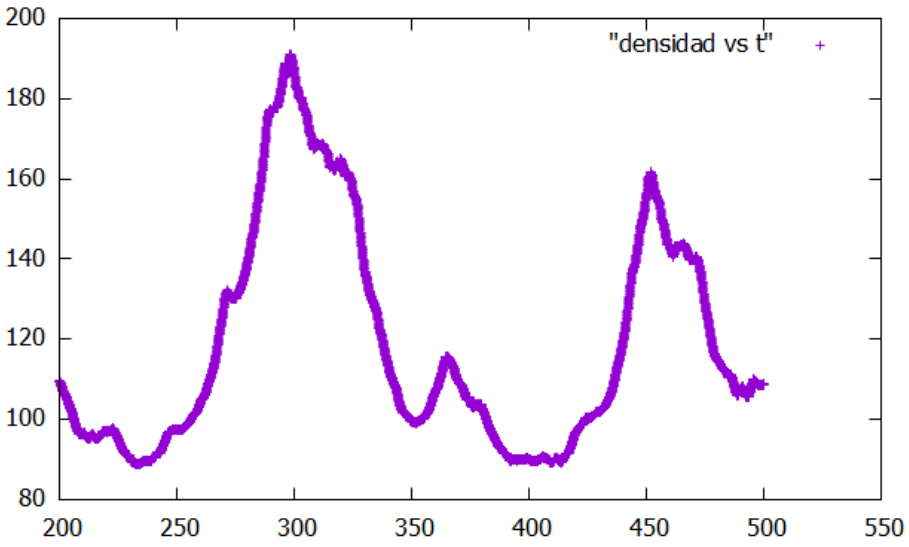


Figura 7. Densidad contra tiempo

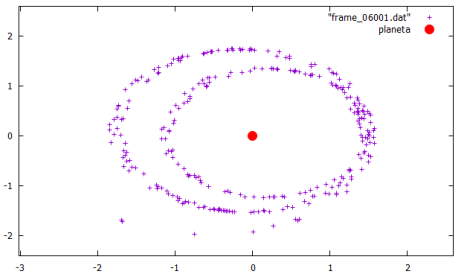


Figura 8. Simulación a los 300 años

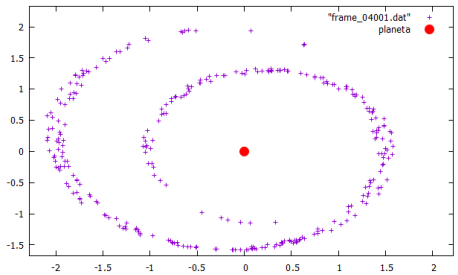


Figura 9. Simulación a los 400 años

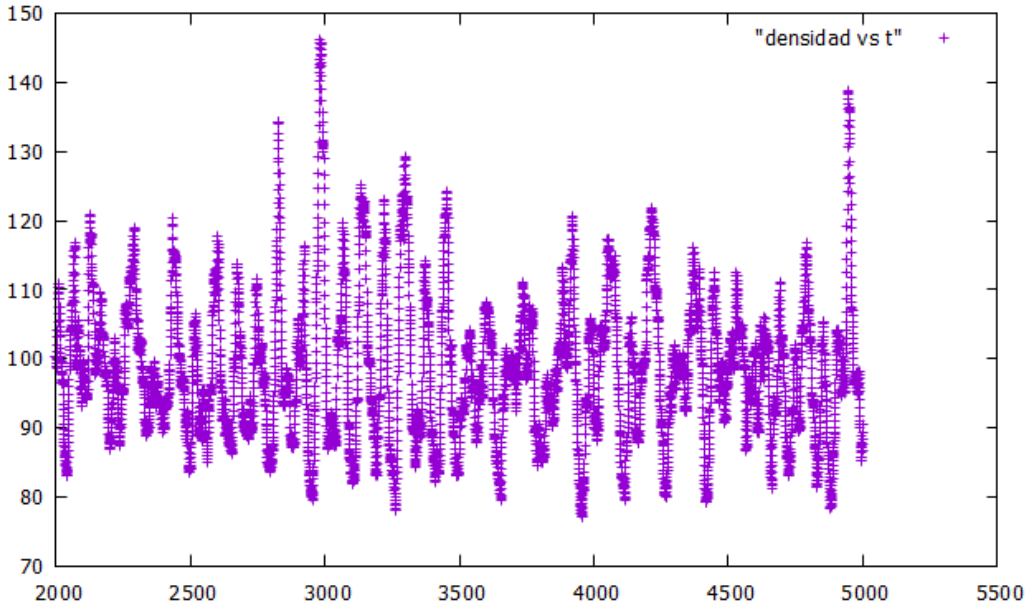


Figura 10. Densidad contra tiempo(5000 años)

Discusión

El programa presentó ciertas complicaciones que impactan la validez precisa de la simulación con respecto al mundo real. Un problema significativo fue la dificultad de gestionar una gran cantidad de fragmentos. Incrementar su número ralentizaba el programa drásticamente o incluso causaba errores. Esto redujo la exactitud porque un anillo auténtico está compuesto por millones de partículas. Otro problema fue la duración de la simulación, pues aunque usar intervalos más breves proporcionaba resultados más detallados, esto forzaba demasiado al sistema. Entonces, fue necesario encontrar un equilibrio entre resolución y rendimiento para asegurar que la simulación no se interrumpiera.
Además, no consideramos las colisiones no elásticas. En la simulación, los fragmentos no pierden energía durante los impactos, lo que no es un fiel ejemplo de la realidad. En un sistema real, estas pérdidas de energía ayudan a estabilizar el anillo, por lo que nuestros resultados podrían mostrar un anillo menos definido o más disperso.
También, ignoramos el impacto de cuerpos celestes externos, como el Sol. En un escenario real, estas fuerzas influyen en el movimiento de los fragmentos, y su exclusión simplifica el modelo en exceso. Y finalmente, asumimos que todas las partículas tienen el mismo peso. En la realidad, los fragmentos varían en tamaño y masa, lo que afecta su comportamiento. Esta generalización limita la precisión del modelo en comparación con una desintegración auténtica.

Conclusión y Experiencias

Al final, se consideran dos casos principales dados segun la cuestion inicial. Pues si bien, la velocidad y posicion iniciales de los fragmentos son similares entre los casos, en el primero de estos no se consideran las colisiones entre los fragmentos mientras que en el segundo caso si. Este dato genera una gran diferencia entre los resultados obtenidos respecto a la cantidad de tiempo en que se genera el anillo. Por que, en ambos casos si se forma, pero las colisiones incrementan la velocidad en que se obtiente este resultado. si se llegó a formar un anillo planetario alrededor del planeta.
Respecto al procedimiento, fue durante la implementación de un modelo para simular la formación de la Luna mediante una nube de partículas, que se cometió inicialmente un error al utilizar coordenadas cartesianas para la generación de puntos aleatorios dentro de una esfera. Este enfoque provocaba una concentración no física de partículas a lo largo de los ejes coordenados debido a una distribución no uniforme del volumen. Para solucionar este problema, se rediseñó el algoritmo utilizando coordenadas esféricas. Este cambio permitió una distribución uniforme de partículas dentro del volumen esférico, asegurando así una representación más realista y simétrica del cuerpo celeste. La corrección tuvo un impacto positivo en la calidad de los resultados obtenidos y permitió avanzar con simulaciones más precisas.

Conclusiones particulares

Marisol Miranda. La aplicación de modelos mecánicos y físicos en aspectos de programación no fueron cuestiones nuevas, sin embargo, la creación de un programa que fuera mas eficiente que las operaciones hechas de forma tradicional resulto ser tan interesante como complicada. Mi apoyo fue en cuestiones que requieren redacción y estructura, apoye en el desarrollo de obtención de velocidades iniciales y desarrollo del artículo.
Aldo Espinoza: En este proyecto, conseguí que los puntos se dispersaran aleatoriamente dentro de una esfera para simbolizar fragmentos lunares. Al principio, utilizamos incorrectamente coordenadas cartesianas para este cálculo, pero finalmente lo corregí empleando un algoritmo basado en coordenadas esféricas. También colaboré en detectar y solucionar errores en el código ampliando las condiciones iniciales, como se muestra en el contador de colisiones. Esto indicó que el problema residía en el código y no en nuestro enfoque de programación.

Héctor Acosta: Fue una batalla constante con el código, sobretodo por los arreglos y el paso de tantos de arreglos de tamaños variables.La verdad fue una experiencia desafiante y fue un reto.Me hubiera gustado realizar los opcionales, pero honestamente no quedo tiempo. Realice el integrador usando los arreglos, también hice las partes de colisiones y el análisis del radio y densidad.También redacte toda la parte del modelo físico y el modelo matemático. Me gusto la experiencia de realizar este código, no mas hubiera sido mejor tener mejores bases para saber que se ocupaba hacer.

Referencias

Flandes, A. (2012). Tema Selecto: Anillos Planetarios y sistemas anulares. Origen, evolución y dinámica [Disponible en: https://areas.geofisica.unam.mx/ciencias_espaciales/archivos/cursos/Anillos_Planetarios.pdf].

Astronoo. (2014). *Limite de Roche o Radio de Roche* [Artículo digital]. Astronoo. https://blogs.uned.es/hablandodefisicauned/2025/03/31/anillos-planetarios-y-no-tan-planetarios-parte-1/

Ingenierizando. (2023). Choque elástico (o colisión elástica)) [Disponible en: https://www.ingenierizando.com/dinamica/choque-elastico-o-colision-elastica/]. *Ingenierizando*.

Iteración [Diccionario digital]. (2023). Definicion.de. https://definicion.de/iteracion/

Karanth, K. (2017). *Generating Random Points in a Sphere* [Blog Post Técnico]. https://karthikkaranth.me/blog/generating-random-points-in-a-sphere/

Simon, C. (2018). *Uniformly Sampling a Point on a Sphere* [Personal Blog Post]. Definicion.de. https://corysimon.github.io/articles/uniformdistn-on-sphere/

Vázquez Q., A. (2025, marzo). *Anillos planetarios y no planetarios (Parte 1)*. https://blogs.uned.es/hablandodefisicauned/2025/03/31/anillos-planetarios-y-no-tan-planetarios-parte-1/